



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机科学与技术2101
学 号： 210410107
姓 名： 刘东让

计算机科学与工程学院
年 月 日

实验一 运算器实验

一、实验目的

- 1、掌握简单运算器的数据传输通路
- 2、验证运算功能发生器的组合功能
- 3、掌握算术逻辑运算加、减、与的工作原理

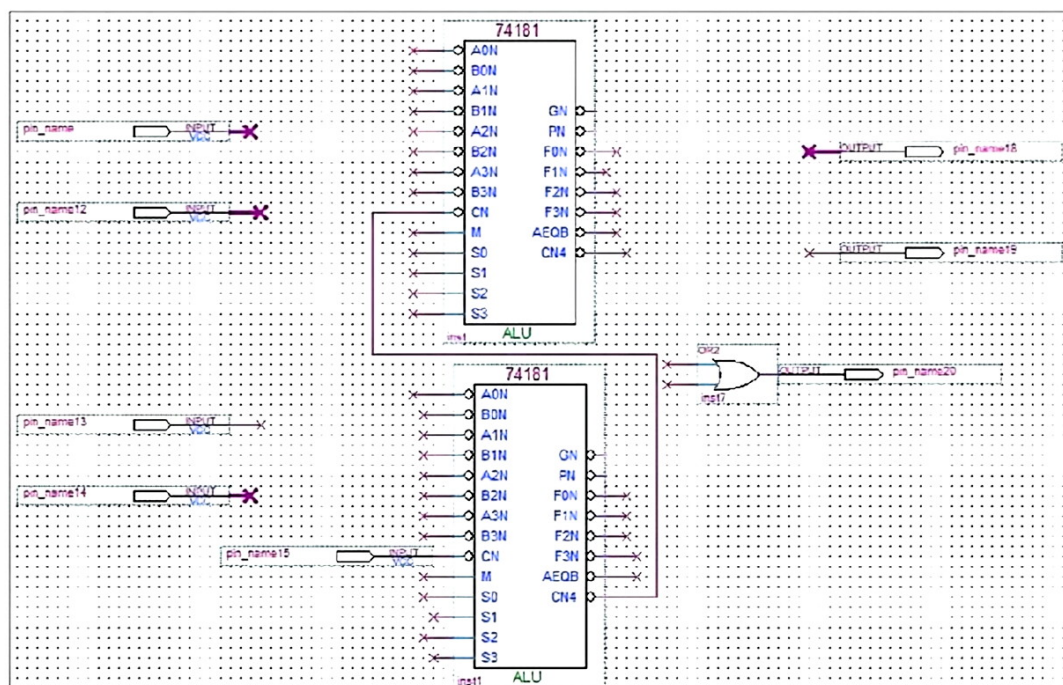


- 4、熟悉简单运算的数据传送通路
- 5、验证实验台运算的8位加、减、与、直通功能
- 6、按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算

二、实验内容

- 1、熟悉QUARTUSII开发环境和设计开发流程。
- 2、在QuartusII中，利用框图输入法设计一个8位的简单运算器，并验证其功能。

3、实验设计电路图



四、实验步骤

在Quartus II 环境下，采用框图设计文件方法，按照图完成电路设计。

1. 建立工程。首先建立一个文件夹，以便将所有设计文件存放于该文件夹中。如：D:\ALU。运行QuartusII软件，在主菜单的file 项下→选择New Project Wizard...项，利用向导创建工程。指定工程存放目录为D:\ALU，工程名和实体名可取ALU。后面的其他设置选项可以不用设置，直接点击Finish完成工程的创建即可。

2. 框图设计输入

新建框图文件，打开框图编辑器。具体步骤：主菜单file→New ..., 弹出对话框，选择Block Diagram/Schema tic File文件类型，如图1-3所示。完成后，即打开

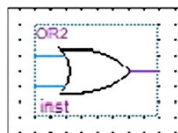


框图编辑器，并生成一个空白的框图文件。保存该文件为ALU.bdf。注意：该文件作为工程的设计文件，其名称要和实体名一致。

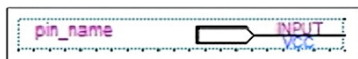
从元件库中插入一个74181运算器元件，具体步骤：选择主菜单Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮，出现对话框如图1-4所示，在Name中输入74181后，点击OK，选中74181器件。然后在框图文件ALU.bdf中单击鼠标即可添加74181器件。

框图文件ALU.bdf中涉及的其他元件如下：

在Name中输入or2，可以添加或门元件，



输入input可以添加输入信号，



输入output可以添加输出信号，



鼠标右键，选择属性，可以设置元件的名称。



图1-5 设置元件名称

各元件之间的连线可以用（单个信号）或（总线数据）连接，也可以通过设置相同的名称来实现逻辑上的相连。

3. 编译

Quartus II编译器是由一系列处理模块构成的，这些模块负责对设计项目的检错，逻辑综合和结构综合。选择Processing菜单的“Start Compilation”项或者点击工具栏按钮，启动全程编译。注意这里所谓的编译（Compilation）包括Quartus II对设计输入的多项处理操作，其中包括排错、数据网表文件提取、逻辑综合、适配、装配文件（仿真文件与编程配置文件）生成，以及基于目标器件的工程时序分析等。如果工程中的文件有错误，在下方的Processing处理栏中会显示出来。

4. 仿真

对工程的编译通过后，必须对其功能和时序性质进行仿真测试，以了解设计结果是否满足原设计要求。以VWF文件方式的仿真流程的详细步骤如下：

（1）打开波形编辑器。选择菜单File中的New项，在New窗中选“Other Files”中的“Vector Waveform File”（图1-6），点击OK，即出现空白的波形编辑器



(2) 设置仿真时间区域。对于时序仿真来说，将仿真时间轴设置在一个合理的时间区域上十分重要。通常设置的时间范围在数十微秒间。在Edit菜单中选择“End Time”项，在弹出的窗中的“Time”窗中键入50，单位选“us”，即整个仿真域的时间设定为50微秒，点击OK，结束设置。

(3) 存盘波形文件。选择File中的“Save as”，保存为名为ALU.vwf（默认名）的波形文件。

(4) 输入信号节点。将工程ALU的端口信号节点选入波形编辑器中。首先选View 菜单中的“Utility Windows”项的“Node Finder”选项。其对话框如图1-8所示，在Filter框中选Pins：all，然后点击“List”钮。于是在下方的“Nodes Found”窗中出现了设计中的ALU工程的所有端口引脚名（如果此对话框中的“List”不显示，需要重新编译一次，即选Processing Start Compilation，然后重复以上操作过程）。

用鼠标将所有的端口引脚都拖到波形编辑窗，点击波形窗左侧的全屏显示钮，使全屏显示，并点击放大缩小钮后，用鼠标在波形编辑区域左键单击或右键单击，使仿真坐标处于适当位置。

(5) 编辑输入波形。设置输入信号：（a）设置成周期信号：点击输入信号，使之变蓝色，再选择菜单EditValueClock选项，在弹出的Clock窗中设置CLK的周期和“Duty cycle”是（占空比）；（b）将输入信号全程设置成“0”或者“1”：点击输入信号，使之变蓝色，点击或；（c）对输入信号分段设置：选中输入信号的一段，通过点击或进行“0”或者“1”的设置。设置完各输入信号后，再次保存文件。

(6) 启动仿真器。所有设置完毕，在菜单Processing项选“Start Simulation”或者点击工具栏中按钮，直到出现“Simulation was successful”，仿真结束。

(7) 观察仿真结果。仿真波形文件“Simulation Report”通常会自动弹出（图1-10）。如果在启动仿真（ProcessingRun Simulation）后，并没有出现仿真完成后的波形图，而是出现文字“Can't open Simulation Report Window”，但报告仿真成功，则可自己打开仿真波形报告，选择：ProcessingSimulation Report。

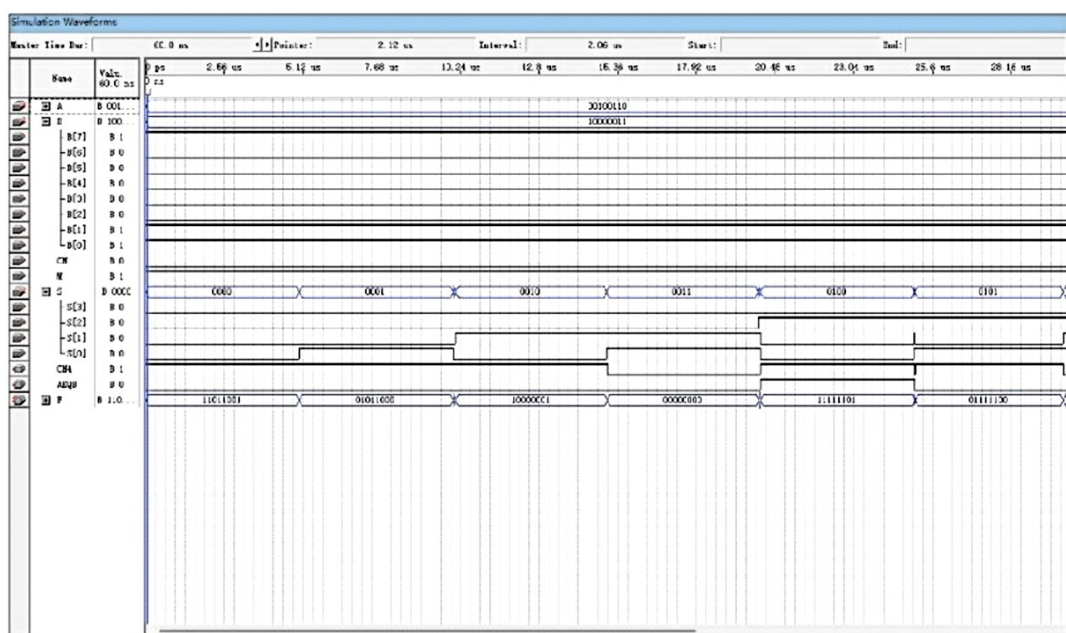
5、实验结果与分析

表1-2 几种常用的算术与逻辑运算

操作	S3 S2S1S0	M	CN	A[7..0]	B[7..0]	F[7..0]的理论分析值	CN4
1	0000	H	H	0010011 0	1000001 1	11011001	1
2	0001	H	H	0010011 0	1000001 1	01011000	1



3	0010	H	H	001001 10	10000 11	10000001	1
4	0011	H	H	0010011 0	1000001 1	00000000	0
5	0100	L	H	0010011 0	1000001 1	11111101	1
6	0101	L	L	0010011 0	1000001 1	01111100	1



六、实验心得体会

本次实验让我学会了如何安装Quartus2，以及运用此软件连接各种电路元件。同时运用两个74181完成8位二进制数的加减乘除等各种运算。虽然在安装以及使用过程中遇到了诸如时间选择（ns/us不同误差也不同），但是经过一段时间的摸索也是成功做完了所有测试。

